

Практическая работа №4

Системы управления конфигурацией (Configuration Management Systems, Software Configuration Management Systems) — программы и программные комплексы, позволяющие централизованно управлять конфигурацией множества разнообразных разрозненных операционных систем и прикладного программного обеспечения, работающего в них.

Инфраструктура как код (Infrastructure as code, IaC) — это подход для управления и описания инфраструктуры ЦОД через конфигурационные файлы, а не через ручное редактирование конфигураций на серверах или интерактивное взаимодействие. IaC популярен в облачных вычислениях, который называется инфраструктура как сервис.

Ansible — система управления конфигурациями, написанная на языке программирования Python, с использованием декларативного языка разметки для описания конфигураций. Применяется для автоматизации настройки и развёртывания программного обеспечения.

Роли Ansible - Роли это способ логического разбития файлов Ansible. По сути роли это просто автоматизация выражений include, которая основана на определенной файловой структуре. То есть, нам не нужно будет явно указывать полные пути к файлам с задачами или сценариями, а достаточно лишь соблюдать определенную структуру файлов.

Molecule - это фреймворк, предназначенный для помощи в разработке и тестировании ролей в Ansible.

Полезные ссылки

1. Роли - Основы Ansible для сетевых инженеров: https://ansible-for-network-engineers.readthedocs.io/ru/latest/book/06_playbooks/roles.html
2. Основы автоматизации в Ansible: роли и сценарии: <https://habr.com/ru/company/southbridge/blog/706920/>
3. Test Ansible Roles using Molecule and Podman: <https://redhatnordicssa.github.io/test-ansible-role-molecule-podman>

Задание

В данной практической работе требуется создать и настроить Ansible роль, а также протестировать её при помощи Molecule.

Создание роли в Ansible это по сути разбиение плейбука на отдельные модули, которые можно вызывать в любых других плейбуках.

Создание роли начинается с создания дерева папок. Для начала создадим папку новой роли:

```
mkdir newrole  
cd newrole
```

Далее создадим папки необходимые для функционирования роли:

```
mkdir defaults files handlers meta templates tasks  
vars
```

Каталоги внутри роли:

`tasks` - если в этом каталоге существует файл `main.yml`, все задачи, которые в нем указаны, будут добавлены в сценарий. Если в каталоге `tasks` есть файл с задачами с другим названием, его можно добавить в роль через `include`, при этом не нужно указывать путь к файлу;

`handlers` - если в этом каталоге существует файл `main.yml`, все `handlers`, которые в нем указаны, будут добавлены в сценарий;

`vars` - если в этом каталоге существует файл `main.yml`, все переменные, которые в нем указаны, будут добавлены в сценарий;

`defaults` - каталог, в котором указываются значения по умолчанию для переменных. Эти значения имеют самый низкий приоритет, поэтому их легко перебить, определив переменную в другом месте. Если в этом каталоге существует файл `main.yml`, все переменные, которые в нем указаны, будут добавлены в сценарий;

`meta` - каталог, в котором указаны зависимости роли. Если в этом каталоге существует файл `main.yml`, все роли, которые в нем указаны, будут добавлены в список ролей;

files - каталог, в котором могут находиться различные файлы.
Например, файл конфигурации;

templates - каталог для шаблонов. Если нужно указать шаблон из этого каталога, достаточно указать имя, без пути к файлу.

Пример файла main.yml, находящегося в директории tasks:

```
---
- name: Update apt
  apt: update_cache=yes

- name: Install Apache
  apt: name=apache2 state=latest

- name: Create custom document root
  file: path={{ doc_root }} state=directory owner=www-data group=www-data

- name: Set up HTML file
  copy: src=index.html dest={{ doc_root }}/index.html owner=www-data group=www-dat

- name: Set up Apache virtual host file
  template: src=vhost.tpl dest=/etc/apache2/sites-available/000-default.conf
  notify: restart apache
```

Рисунок 1 – Пример файла main.yml

Пример файла main.yml, находящегося в директории handlers:

```
---
- name: restart apache
  service: name=apache2 state=restarted
```

Рисунок 2 – Пример файла main.yml

Уже упоминалось, что роли можно использовать в качестве модулей для других плейбуков. Такая сепарация команд позволяет уменьшить размер плейбуков и повысить их читаемость. Таким образом, нам не придется каждый раз прописывать одни и те же команды в плейбуке, а можно ограничиться вызовом уже готового модуля.

Запускаемый плейбук в таком случае будет иметь следующий вид:

```
---
- hosts: all
  become: true
  roles:
    - apache
  vars:
    - doc_root: /var/www/example
```

Рисунок 3 – Пример запускаемого плейбука

После создания ролей их бывает необходимо протестировать. В этом нам может помочь Molecule.

Установить Molecule можно при помощи следующей команды:

```
sudo dnf install -y podman ansible python3 python3-  
virtualenv gcc git
```

Далее необходимо создать виртуальное окружение:

```
$ python3 -m virtualenv molecule_ansible  
$ source molecule_ansible/bin/activate  
$ pip install ansible testinfra molecule podman  
python-vagrant ansible-lint \ flake8 molecule[lint]  
molecule[podman]
```

После установки molecule и настройки виртуального окружения можно создать новую роль через команду:

```
molecule init role newrole --driver-name podman
```

Если роль уже существует её можно добавить к тестированию с помощью команды:

```
molecule init scenario -r nameofrole --driver-name  
podman
```

Команда для запуска тестирования:

```
molecule test
```

Примеры более тонкой настройки тестирования Molecule можно найти в полезных ссылках.

В результате отчет должен содержать титульный лист, скриншоты создания новой Ansible роли, проверки её работоспособности, тестирования с помощью Molecule, а также ответы на контрольные вопросы.

Вопросы к практической работе

1. Что такое роль в Ansible?
2. Что необходимо для создания роли в Ansible?
3. Для чего используется Molecule?
4. Что необходимо для установки и настройки Molecule?
5. Каким условиям должна соответствовать роль при тестировании?

Критерии оценки

- Создана Ansible роль
- Проверена работоспособность роли
- Роль протестирована с помощью Molecule
- Сделан отчет с описанием и скриншотами выполненных заданий , а также ответами на контрольные вопросы